초등 **4학년**

2019년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. ②	**2.** 75	**3.** 3
4. 9	**5.** ②	**6.** 7
7. 7	**8.** ⑤	**9.** 85
10. ②	**11.** 24	**12.** ④
13. 165	**14.** 100	**15.** 37
16. 4	**17.** 19	**18.** 2
19. 30	**20.** 8	**21.** 189
22. 6	**23.** 237	**24.** 90
25. 165		

1. 9999보다 1 큰 수는 10000입니다.
따라서 □ 안에 알맞은 수는 1입니다.

2. 각의 한 변이 안쪽 눈금 0에 맞춰져 있으므로 각의 다른 변이 가리키는 안쪽 눈금을 읽으면 75°입니다.

3.
$$\begin{array}{r} 6\,0\,0 \\ \times\ \ 5\,0 \\ \hline 3\,0\,0\,0\,0 \end{array}$$
⇨ ㉠=3

4. 세로 눈금 한 칸은 1명을 나타내고 고양이를 좋아하는 학생은 세로 눈금 9칸입니다.
따라서 고양이를 좋아하는 학생은 9명입니다.

5. 세로 눈금 4칸인 동물은 원숭이이므로 학생 4명이 좋아하는 동물은 원숭이입니다.

6. 2745|8936 ⇨ 백만의 자리 숫자는 7입니다.
만 일

7. ㉯ 도형은 ㉮ 도형을 오른쪽으로 7 cm 밀어서 이동한 도형입니다.

8. 나머지는 나누는 수 37보다 항상 작습니다.
따라서 37은 나머지가 될 수 없습니다.

9. 150−65=85 ⇨ 150°−65°=85°

10. 가로 눈금 5칸이 10명을 나타내므로 가로 눈금 한 칸은 2명을 나타냅니다.

11. 아카시아를 좋아하는 학생은 가로 눈금 4칸이므로
2×4=8(명)입니다.
튤립을 좋아하는 학생은 가로 눈금 8칸이므로
2×8=16(명)입니다.
따라서 아카시아와 튤립을 좋아하는 학생은 모두
8+16=24(명)입니다.

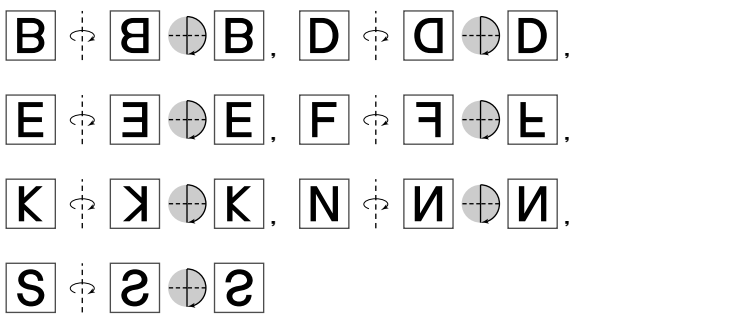
12. 왼쪽 도형을 시계 방향으로 180°(또는 시계 반대 방향으로 180°)만큼 돌리면 도형의 위쪽 부분이 아래쪽으로 이동하므로 오른쪽 도형이 됩니다.

13. 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
㉠+90°+105°+㉡=360°입니다.
㉠+195°+㉡=360°, ㉠+㉡=360°−195°,
㉠+㉡=165°입니다.

14. ㉠이 나타내는 수는 700000000,
㉡이 나타내는 수는 7000000이므로
㉠이 나타내는 수는 ㉡이 나타내는 수의 100배입니다.

15. 몫이 가장 큰 경우는 (가장 큰 세 자리 수)÷(가장 작은 두 자리 수)이므로 가장 큰 세 자리 수는 864, 가장 작은 두 자리 수는 23입니다.
⇨ 864÷23=37…13

16. 순서에 맞게 알파벳을 뒤집고 돌린 모양은 다음과 같습니다.

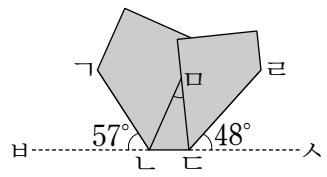


따라서 처음 모양과 같은 알파벳은 B, D, E, K로 모두 4개입니다.

17. 나머지는 나누는 수인 28보다 항상 작으므로 0부터 27까지 나옵니다.
250÷28=8…26, 900÷28=32…4이므로
몫과 나머지는 각각 9, 10, 11……26, 27까지의 수가 됩니다.
따라서 28로 나누었을 때 몫과 나머지가 같은 수는 모두
27−9+1=19(개)입니다.

18. ㉠㉡482536의 천만의 자리 숫자와 백만의 자리 숫자를 바꾼 수 ㉡㉠482536은 처음 수보다 1800만이 작아졌으므로
㉠㉡482536−㉡㉠482536=18000000입니다.
이 뺄셈식에서 ㉠>㉡이고 ㉠㉡−㉡㉠=18입니다.
받아내림이 있으므로 ㉠−1−㉡=1입니다.
따라서 ㉠−㉡=2입니다.

19. 종이를 접기 전과 접은 후 각의 크기는 같습니다.



(각 ㄱㄴㅁ)=(각 ㄱㄴㅂ)=57°이므로
(각 ㅁㄴㄷ)=180°−57°−57°=66°입니다.
(각 ㅁㄷㄹ)=(각 ㄹㄷㅅ)=48°이므로
(각 ㅁㄷㄴ)=180°−48°−48°=84°입니다.
삼각형 ㅁㄴㄷ에서 세 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㄴㅁㄷ)=180°−(각 ㅁㄴㄷ)−(각 ㅁㄷㄴ)
=180°−66°−84°=30°입니다.

20. 두 사람이 마주 보고 있으므로 연경이가 만든 곱셈식 □□×□를 원석이가 바라보면 180°만큼 돌린 □×□□ 모양이 됩니다.
곱셈식에 사용할 수 있는 수 카드는 180°만큼 돌렸을 때도 수가 되는 1, 2, 5, 6, 8, 9입니다.
두 사람의 곱셈식의 곱이 같아지려면 연경이가 만든 곱셈식의 두 자리 수와 한 자리 수는 각각 180°만큼 돌렸을 때도 같은 수가 되어야 합니다.

- 1, 2, 5, 6, 8, 9로 만들 수 있는 두 자리 수 중에서 180°만큼 돌렸을 때도 같은 것은 69, 96입니다.
  따라서 만들 수 있는 두 자리 수는 2개입니다.
- 1, 2, 5, 8은 각각 180°만큼 돌렸을 때 같은 수가 되므로 모두 한 자리 수가 될 수 있습니다.
  따라서 만들 수 있는 한 자리 수는 4개입니다.

⇨ 2×4=8(가지)
[참고]

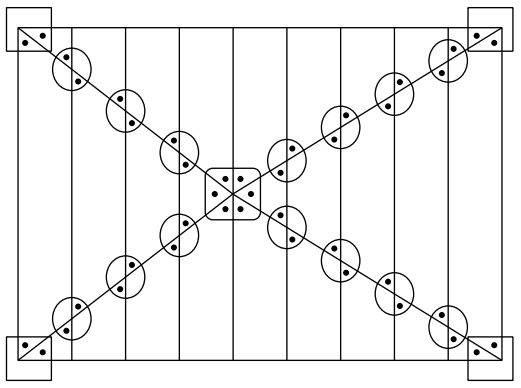
연경이가 만든 곱셈식	원석이가 바라본 곱셈식
69×1=69	1×69=69
69×2=138	2×69=138
69×5=345	5×69=345
69×8=552	8×69=552
96×1=96	1×96=96
96×2=192	2×96=192
96×5=480	5×96=480
96×8=768	8×96=768

21. 60으로 나누었으므로 나머지는 60보다 작아야 합니다.
나머지의 각 자리 숫자의 합이 13이므로 60보다 작은 두 자리 수 중에서 각 자리 숫자의 합이 13인 수는 49와 58입니다.
몫이 두 자리 수이므로 몫이 될 수 있는 수 중에서 가장 작은 수는 10이고 나머지가 있으므로 나누어지는 수는
60×10=600보다 큰 수입니다.

- 600보다 크면서 60으로 나누었을 때 나머지가 49인 세 자리 수는 600+49=649, 649+60=709, 709+60=769, 769+60=829, 829+60=889, 889+60=949입니다.
  이 중에서 각 자리 숫자의 합이 22인 수는 769, 949입니다.
- 600보다 크면서 60으로 나누었을 때 나머지가 58인 세 자리 수는 600+58=658, 658+60=718, 718+60=778, 778+60=838, 838+60=898, 898+60=958입니다.
  이 중에서 각 자리 숫자의 합이 22인 수는 778, 958입니다.

958>949>778>769이므로 가장 큰 수는 958이고 가장 작은 수는 769입니다.
따라서 두 수의 차는 958−769=189입니다.

22. 그림에서 찾을 수 있는 1개짜리 예각에 •로 모두 나타내면 다음과 같습니다.



○표 한 부분에서는 예각 2개와 둔각 2개가 각각 있으므로 개수의 차는 0입니다.
→ 예각은 가장 큰 직사각형의 네 꼭짓점인 □표 한 부분에서 2개씩 4군데 있으므로 8개, □표 한 부분에서 6개이므로 모두 8+6=14(개)입니다.
→ 둔각은 □표 한 부분에서 • 2개짜리로 만들 수 있는 둔각이 6개, • 3개짜리로 만들 수 있는 둔각이 2개이므로 모두 6+2=8(개)입니다.
따라서 그림에서 찾을 수 있는 크고 작은 모든 예각과 둔각의 개수의 차는 14−8=6(개)입니다.

23. 어떤 자연수를 12로 나누었을 때 나올 수 있는 나머지는 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11입니다.
처음 시작하는 수가 144이고 144÷12=12이므로 다음과 같이 표로 나타내면

나머지 \ 열	1열	2열	3열	……
0	144	156	168	
1	145	157	169	
2	146	158	170	
3	147	159	171	
4	148	160	172	
5	149	161	173	……
6	150	162	174	
7	151	163	175	
8	152	164	176	
9	153	165	177	
10	154	166	178	
11	155	167	179	

각 열의 수를 12로 나누었을 때의 나머지의 합은
0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11=66입니다.
나머지의 합이 500보다 크려면 500÷66=7…38이므로 8열에서 나머지의 합이 처음으로 38보다 크게 되는 수이어야 합니다.
0+1+2……7+8=36, 0+1+2……8+9=45이므로
8열에서 나머지가 9인 수입니다.
따라서 ㉠은 153에서 오른쪽으로 7칸 간 수입니다.
오른쪽으로 7칸 가면 12×7=84가 더 크므로
㉠은 153+84=237입니다.

24. 은우가 고른 수 카드에 적힌 수가 ㉠>㉡>㉢>㉣>㉤>㉥이라고 하면

• ㉥=0일 때 수 카드를 두 번씩 사용하여 만들 수 있는 가장 큰 12자리 수는 ㉠㉠㉡㉡㉢㉢㉣㉣㉤㉤00이고, 가장 작은 12자리 수는 ㉤00㉤㉣㉣㉢㉢㉡㉡㉠㉠입니다.

$$\begin{array}{r} ㉠\ ㉠\ ㉡\ ㉡\ ㉢\ ㉢\ ㉣\ ㉣\ ㉤\ ㉤\ 0\ 0 \\ +\ ㉤\ 0\ 0\ ㉤\ ㉣\ ㉣\ ㉢\ ㉢\ ㉡\ ㉡\ ㉠\ ㉠ \\ \hline 1\ 0\ 9\ 7\ 9\ 1\ 1\ 1\ 0\ 8\ 8\ 9\ 9 \end{array}$$

일의 자리: 0+㉠=9, ㉠=9

천억의 자리: 백억의 자리에서 천억의 자리로 받아올림이 없으므로 ㉠+㉤=10, 9+㉤=10, ㉤=1

십억의 자리: ㉡+0=7, ㉡=7

7>㉢>㉣>1이므로 ㉢과 ㉣은 2, 3, 4, 5, 6 중의 하나씩이고 만의 자리에서 ㉣+㉢=10이므로

㉢=6, ㉣=4입니다.

• ㉥=1일 때 수 카드를 두 번씩 사용하여 만들 수 있는 가장 큰 12자리 수는 ㉠㉠㉡㉡㉢㉢㉣㉣㉤㉤11이고, 가장 작은 12자리 수는 11㉤㉤㉣㉣㉢㉢㉡㉡㉠㉠입니다.

$$\begin{array}{r} ㉠\ ㉠\ ㉡\ ㉡\ ㉢\ ㉢\ ㉣\ ㉣\ ㉤\ ㉤\ 1\ 1 \\ +\ 1\ 1\ ㉤\ ㉤\ ㉣\ ㉣\ ㉢\ ㉢\ ㉡\ ㉡\ ㉠\ ㉠ \\ \hline 1\ 0\ 9\ 7\ 9\ 1\ 1\ 1\ 0\ 8\ 8\ 9\ 9 \end{array}$$

일의 자리: 1+㉠=9, ㉠=8

백억의 자리: ㉠+1=9

천억의 자리: ㉠+1=9이므로 10이 되지 않습니다.

• ㉥=2, 3, 4일 때에도 만족하는 경우가 없습니다.

은우가 고른 수 카드에 적힌 수는 9, 7, 6, 4, 1, 0입니다.

따라서 수향이가 사용할 수 카드에 적힌 수는 2, 3, 5, 8이므로 수 카드를 두 번씩 사용하여 만들 수 있는 가장 큰 8자리 수는 88553322이고 두 번째로 큰 8자리 수는 88553232입니다.

⇨ 88553322−88553232=90

25. 빨간색, 파란색, 초록색, 노란색, 보라색 중에서 색을 1개, 2개, 3개, 4개 골라서 칠하는 경우를 각각 알아봅니다.

① 색을 1개 골라서 칠하는 경우:

빨간색만 사용할 때는 1가지 모양만 나오므로 5가지가 나옵니다.

② 색을 2개 골라서 칠하는 경우:

빨간색, 파란색, 초록색, 노란색, 보라색 중에서 색을 2개 고르는 경우는

(빨, 파), (빨, 초), (빨, 노), (빨, 보),

(파, 초), (파, 노), (파, 보), (초, 노),

(초, 보), (노, 보)의 10가지입니다.

빨간색과 파란색만 사용할 때를 구하면

빨	빨
빨	파

파	파
파	빨

빨	빨
파	파

파	빨
빨	파

의 4가지 모양만 나옵니다.

⇨ 10×4=40(가지)

③ 색을 3개 골라서 칠하는 경우:

빨간색, 파란색, 초록색, 노란색, 보라색 중에서 색을 3개 고르는 경우는

(빨, 파, 초), (빨, 파, 노), (빨, 파, 보),

(빨, 초, 노), (빨, 초, 보), (빨, 노, 보),

(파, 초, 노), (파, 초, 보), (파, 노, 보),

(초, 노, 보)의 10가지입니다.

빨간색, 파란색, 초록색만 사용할 때를 구하면

빨	빨
파	초

빨	빨
초	파

빨	초
파	빨

초	초
파	빨

초	초
빨	파

초	빨
파	초

파	파
빨	초

파	파
초	빨

파	초
빨	파

의 9가지 모양만 나옵니다.

⇨ 10×9=90(가지)

④ 색을 4개 골라서 칠하는 경우:

빨간색, 파란색, 초록색, 노란색, 보라색 중에서 색을 4개 고르는 경우는

(빨, 파, 초, 노), (빨, 파, 초, 보),

(빨, 파, 노, 보), (빨, 초, 노, 보),

(파, 초, 노, 보)의 5가지입니다.

빨간색, 파란색, 초록색, 노란색만 사용할 때를 구하면

빨	노
파	초

빨	초
파	노

빨	노
초	파

빨	파
초	노

빨	초
노	파

빨	파
노	초

의 6가지 모양만 나옵니다.

⇨ 5×6=30(가지)

따라서 나오는 모양은 모두 5+40+90+30=165(가지)입니다.